

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Арифметические и логические основы
цифровых устройств

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ В. С. Ермаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе
на тему

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ ДВОИЧНО-ЧЕТВЕРИЧНЫХ ЧИСЕЛ

БГУИР КР 6-05-0611-05 558 ПЗ

Студент

В. С. Ермаков
(гр. 558301)

Руководитель

Ю. А. Луцик

МИНСК 2026

asdsad as

asdasd

sad

Таблица 1 — Таблица истинности ОЧС

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	1	0	1+1+0=02
0	0	0	0	1	0	0	1	1+1+1=03
0	0	0	1	0	x	x	x	1+3+0=10
0	0	0	1	1	x	x	x	1+3+1=11
0	0	1	0	0	x	x	x	1+2+0=03
0	0	1	0	1	x	x	x	1+2+1=10
0	0	1	1	0	0	0	0	1+0+0=01
0	0	1	1	1	0	1	0	1+0+1=02
0	1	0	0	0	1	1	1	3+1+0=10
0	1	0	0	1	1	0	0	3+1+1=11
0	1	0	1	0	x	x	x	3+3+0=12
0	1	0	1	1	x	x	x	3+3+1=13
0	1	1	0	0	x	x	x	3+2+0=11
0	1	1	0	1	x	x	x	3+2+1=12
0	1	1	1	0	0	0	1	3+0+0=03
0	1	1	1	1	1	1	1	3+0+1=10
1	0	0	0	0	0	0	1	2+1+0=03
1	0	0	0	1	1	1	1	2+1+1=10
1	0	0	1	0	x	x	x	2+3+0=11
1	0	0	1	1	x	x	x	2+3+1=12
1	0	1	0	0	x	x	x	2+2+0=10
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	1	1	1	0	0	1	2+0+1=03
1	1	0	0	0	0	0	0	0+1+0=01
1	1	0	0	1	0	1	0	0+1+1=02
1	1	0	1	0	x	x	x	0+3+0=03
1	1	0	1	1	x	x	x	0+3+1=10

Продолжение таблицы 1

1	1	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
1	1	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03
1	1	1	1	0	0	1	1	0+0+0=00
1	1	1	1	1	0	0	0	0+0+1=01

asddas

Таблица 2 — Таблица истинности ОЧУ

Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1·0=00
0	0	0	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1·1=01
0	0	0	1	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1·2=02
0	0	1	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	1	0	x	x	x	x	1·3=03
0	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «01»
0	1	0	0	0	1	1	1	1	3·0=00
0	1	0	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	0	1	0	1	1	0	1	3·1=03
0	1	0	1	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	3·2=12
0	1	1	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	0	x	x	x	x	3·3=21
0	1	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «03»
1	0	0	0	0	1	1	1	1	2·0=00
1	0	0	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	0	1	0	1	1	1	0	2·1=02
1	0	0	1	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	0	0	0	0	1	1	2·2=10
1	0	1	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	x	x	x	x	2·3=12
1	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «02»

Продолжение таблицы 2

1	1	0	0	0	1	1	1	1	0·0=00
1	1	0	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0·1=00
1	1	0	1	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0·2=00
1	1	1	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	1	0	х	х	х	х	0·3=00
1	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «00»